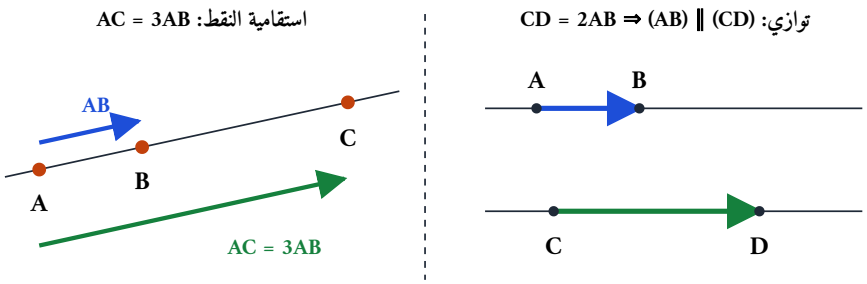
الأشعة المرتبطة خطيا والتوازي والاستقامية

الهدف: أن نتعرّف على شعاعين مرتبطين خطيًا، وأن توظّف الارتباط الخطي لإثبات توازي مستقيمين أو استقامية ثلاث نقط، باستعمال العلاقات الشعاعية أو الإحداثيات.

الفكرة في سطرين: شعاعان مرتبطان خطيًا عندما يكون أحدهما مضاعفًا للآخر، أي لهما نفس الاتجاه. هذه الفكرة البسيطة تترجم هندسيًا إلى أداتين قويتين: إثبات أن مستقيمين متوازيان، وإثبات أن ثلاث نقط على استقامة واحدة، دون قياس ولا رسم دقيق.



الشكل 1: الارتباط الخطي بين شعاعين يُترجم إلى توازي مستقيمين (يمينًا) أو إلى استقامية ثلاث نقط إذا اشترك الشعاعان في نقطة (يسارًا).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **شعاعان مرتبطان خطيًا:** u و v (غير معدومين) مرتبطان خطيًا إذا وُجد عدد حقيقي k بحيث $v = ku$. يُقال أيضًا إنهما **مستقيميان** أي لهما نفس الاتجاه. الشعاع المعدوم مرتبط خطيًا مع كل شعاع. (في العلاقات الشعاعية تدل AB على الشعاع، ويُكتب بسهم فوق الحرفين.)
2. **التوازي:** المستقيمان (AB) و(CD) متوازيان إذا وفقط إذا كان الشعاعان AB وCD مرتبطين خطيًا.
3. **الاستقامية:** النقط A وB وC على استقامة واحدة إذا وفقط إذا كان الشعاعان AB وAC مرتبطين خطيًا (لهما نقطة مشتركة A فيصبح التوازي استقامية).
4. **بالإحداثيات:** في معلم، إذا كان u(x ; y) وv(x′ ; y′) فإن u و v مرتبطان خطيًا إذا وفقط إذا كان $xy' - x'y = 0$. هذا العدد يُسمى **محدّد** الشعاعين.
5. **خطة الإثبات الشعاعي:** نعبّر عن الشعاعين بدلالة شعاعين أساسيين (مثل AB وAD في متوازي أضلاع) باستعمال علاقة شال، ثم نبحث عن العدد k الذي يربطهما.
6. **شعاعان غير مرتبطين خطيًا** يشكّلان أساسًا للمستوي: كل شعاع يُكتب بطريقة وحيدة على الشكل $au + bv$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في معلم: $u(2\ ;\ -3)$ و $v(-4\ ;\ 6)$. هل u وv مرتبطان خطيًا؟ **الحل:** $xy' - x'y = 2 \times 6 - (-4) \times (-3) = 12 - 12 = 0$. إذن مرتبطان خطيًا، وفعلًا $v = -2u$.

2. $A(1\ ;\ 2)$ و$B(3\ ;\ 5)$ و$C(7\ ;\ 11)$. هل النقط على استقامة واحدة؟ **الحل:** $AB(2\ ;\ 3)$ و$AC(6\ ;\ 9)$. المحدّد: $2 \times 9 - 6 \times 3 = 18 - 18 = 0$، إذن AB وAC مرتبطان خطيًا $(AC = 3AB)$ والنقط على استقامة واحدة.

3. ABCD متوازي أضلاع، E نقطة بحيث $AE = (1/3)AB$، وF بحيث $DF = (1/3)DC$. أثبت أن $(EF) \parallel (AD)$. **الحل:** $EF = EA + AD + DF = -(1/3)AB + AD + (1/3)DC$، وبما أن $AB = DC$ فإن $EF = AD$. إذن EF وAD مرتبطان خطيًا $(k = 1)$ و$(EF) \parallel (AD)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إثبات الاستقامية بشعاعين لا يشتركان في نقطة، مثل AB وCD؛ هذا يعطي التوازي فقط. للاستقامية نأخذ AB وAC (أو BC).
- الخطأ في صيغة المحدّد: كتابة $xx' - yy'$ بدل $\mathbf{xy' - x'y}$.
- الاكتفاء بالقول «الشعاعان متوازيان على الرسم»؛ الرسم لا يُعدّ برهانًا، والمطلوب علاقة $v = ku$ أو محدّد معدوم.
- الاعتقاد أن الارتباط الخطي يستلزم المنحى نفسه؛ k قد يكون سالبًا والشعاعان يبقيان مرتبطين خطيًا.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- u وv مرتبطان خطيًا $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0$ $\Leftrightarrow v = ku$.
- AB وCD مرتبطان خطيًا $\Leftrightarrow (AB) \parallel (CD)$.
- AB وAC مرتبطان خطيًا $\Leftrightarrow$ A وB وC على استقامة واحدة.
- بلا إحداثيات: عبّر عن الشعاعين بدلالة أساس واحد ثم ابحث عن k.
- الرسم يوجّه الظن، والعلاقة الشعاعية تبرهن.

madrasadz.com